

(1)、(3)、(5)は答えのみ書けばよい。(2)、(4)は答えを求める過程も記述せよ。

x を自然数とし、 x の正の約数の総和を x 自身で割った値を $f(x)$ とする。

例えば、 $x = 12$ のとき、 12 の約数は $1, 2, 3, 4, 6, 12$ の6つであるから、

$$f(12) = \frac{1+2+3+4+6+12}{12} = \frac{7}{3} \text{ となる。}$$

素因数がただ1つである2以上の自然数 a を、素数 p および自然数 n を用いて $a = p^n$ と表す。

(1) $p = 3, n = 5$ のとき、 a および $f(a)$ の値を求めよ。

(2) $\frac{p+1}{p} \leq f(a) < \frac{p}{p-1}$ を示せ。

以下の問いでは x を3桁の自然数とし、 p, q, r を互いに異なる素数とする。

(3) $x = a$ のとき、 $f(x)$ の最大値と最小値を求めよ。また、そのときの x の値も求めよ。

(4) $x = aq$ のとき、 $f(x) = 2$ となる x の値を求めよ。

(5) $x = aqr$ のとき、 $f(x) = 3$ となる x の値を求めよ。